

Relatório para o módulo de Análise Modal e Dinâmica pelo Método dos Elementos Finitos da Especialização em Simulações Estruturais, Fluidodinâmicas e Multicorpos: Instrumentação e Durabilidade

Aluno: Antonio Victor de Souza Correa
Professor: Carlos Aurélio da Silva Carvalho

Rio de Janeiro, Novembro de 2026

Índice

1 Introdução **1**

2 Exercício 1 **1**
2.1 Questão A 1
2.2 Questão B 1
2.3 Questão C 1
2.4 Questão D 2
2.5 Questão E 2
2.6 Questão F 2
2.7 Questão G 2
2.8 Questão H 2

3 Exercício 2 **2**
3.1 Etapa A 2
3.2 Etapa B 2
3.3 Etapa C 3
3.3.1 Questão A 3
3.3.2 Questão B 3
3.3.3 Questão C 3
3.3.4 Questão D 3

4 Exercício 3 **4**
4.1 Questão A 4
4.2 Questão B 4
4.3 Questão C 4
4.4 Questão D 4
4.5 Questão E 4
4.6 Questão F 4
4.7 Questão G 4
4.8 Questão H 4

5 Conclusão **5**

1 Introdução

Este relatório apresenta a resolução da lista de exercícios proposta como avaliação para o módulo de análise modal e dinâmica pelo método dos elementos finitos da especialização em simulações da Universidade Caxias do Sul.

O trabalho compreende três exercícios propostos, com o objetido de relacionar solução analítica, simulação por elementos finitos e interpretação física de sistemas vibratórios. Para a realização das simulações utilizou-se o *software Ansys*.

2 Exercício 1

Considere o sistema discreto abaixo, composto por quatro massas ligadas por cinco molas. As extremidades são fixas. Dados: m1 = m2 = m3 = m4 = 10 kg; k1 = k2 = k3 = k4 = k5 = 10.000 N/m. Despreze o amortecimento.

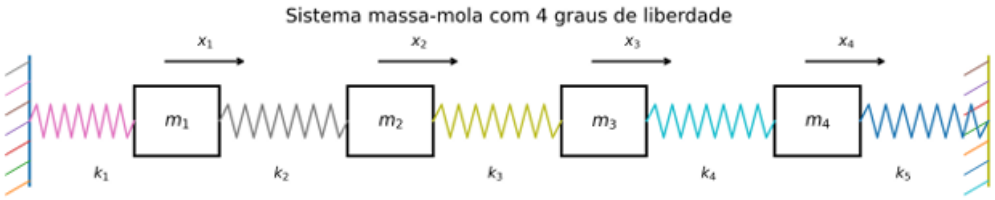


Figura 1: Sistema massa mola do exercício 1

2.1 Questão A

Identifique os quatro graus de liberdade x1, x2, x3 e x4.

2.2 Questão B

Monte a matriz de massa global $[M]$ e a matriz de rigidez global $[K]$.

2.3 Questão C

Escreva a equação do movimento livre: $[M]\ddot{x} + [K]x = 0$.

2.4 Questão D

Assumindo $x(t) = \phi e^{(i\omega t)}$, obtenha o problema de autovalores: $([K] - \omega^2[M])\phi = 0$.

2.5 Questão E

Resolva $det([K] - \omega^2[M]) = 0$ e determine os quatro autovalores, frequências naturais em Hz e autovetores.

2.6 Questão F

Modele o mesmo sistema em um software de elementos finitos usando elementos de mola e massas concentradas.

2.7 Questão G

Compare as frequências analíticas e numéricas e calcule o erro percentual.

2.8 Questão H

Explique por que, em uma análise modal linear clássica sem pré-tensão, uma força externa não é necessária para determinar as frequências naturais.

3 Exercício 2

Considere uma placa de aço representando um suporte estrutural fixado ao veículo, com as características e condições de contorno apresentadas na tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros geométricos, propriedades do material e condições de contorno

Parâmetro	**Valor**
Comprimento	500 mm
Largura	80 mm
Espessura	5 mm
Módulo de elasticidade E	210 GPa
Coeficiente de Poisson ν	0,30
Densidade ρ	7850 kg/m^3
Condição de contorno	Uma extremidade completamente engastada
Massa concentrada inicial	2,0 kg na extremidade livre

3.1 Etapa A

Determine as cinco primeiras frequências naturais e identifique a característica predominante das respectivas formas modais.

3.2 Etapa B

Aplique na extremidade livre uma força de excitação do sistema (seguindo os conceitos que realizados), seja uma aceleração unitária. Realize uma varredura de 0 a 300 Hz e obtenha uma FRF de deslocamento ou aceleração na extremidade livre.

- Identifique os principais picos da FRF e compare-os com as frequências naturais da análise modal.
- Explique por que um modo pode existir na análise modal e apresentar pico pequeno ou praticamente não aparecer em determinada FRF.

3.3 Etapa C

Remova a massa concentrada de 2,0 kg, mantendo geometria, material, malha e condições de contorno. Repita a análise modal e a FRF.

3.3.1 Questão A

A retirada da massa aumentou ou diminuiu as frequências naturais? Justifique com $f_n \propto \sqrt{\frac{k}{m}}$.

3.3.2 Questão B

Todos os modos sofreram a mesma alteração percentual? Explique considerando a posição da massa e a forma modal.

3.3.3 Questão C

Os picos da FRF acompanharam a alteração das frequências modais?

3.3.4 Questão D

A retirada de massa necessariamente melhora o comportamento dinâmico? Justifique.

4 Exercício 3

Um componente estrutural fixado à carroceria apresenta frequência natural de 48 Hz. O motor opera entre 1.800 e 3.600 rpm. Considere inicialmente a excitação de 1ª ordem (1X).

4.1 Questão A

Converta a faixa de rotação de rpm para Hz usando $f = rpm/60$.

4.2 Questão B

Determine se a frequência natural de 48 Hz está dentro ou próxima da faixa de excitação 1X.

4.3 Questão C

Determine a rotação para a qual $fexc = fn$.

4.4 Questão D

Explique fisicamente o que pode ocorrer quando $fexc \approx fn$ e relacione com ressonância.

4.5 Questão E

Discuta possíveis consequências: amplificação de deslocamentos, tensões dinâmicas, ruído, desconforto, afrouxamento de uniões, fadiga e falha.

4.6 Questão F

Proponha pelo menos quatro modificações de projeto capazes de afastar o sistema da condição crítica.

4.7 Questão G

Repita a avaliação considerando ordens 1X, 2X e 3X, usando $fexc = n \cdot rpm/60$.

4.8 Questão H

Explique por que conhecer apenas a frequência natural não é suficiente para afirmar que haverá um problema de vibração.

5 Conclusão

-ESCREVER